$3(2)+4(6) = 30$

$3(4)+4(4.5) = 30$

$3(6)+4(3) = 30$

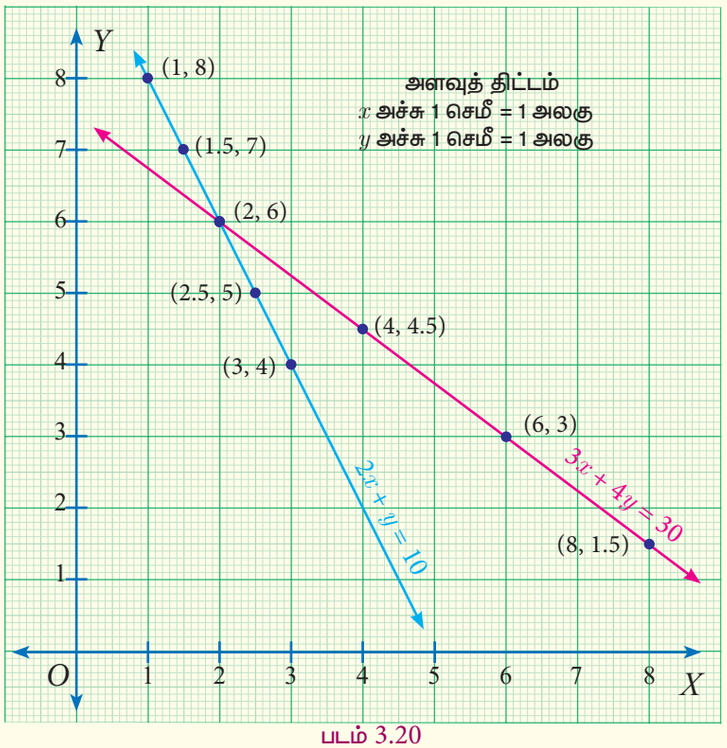
$3(8)+4(1.5) = 30$

$\vdots \qquad \vdots$

குறிக்க வேண்டிய புள்ளிகள் :

x	2	4	6	8	...
y	6	4.5	3	1.5	...

இதனை அவளது ஆசிரியருடன் கலந்துரையாடும்போது அதற்கு அவர் இரண்டு சமன்பாடுகளையும் ஒருங்கே அமைத்துத் தீர்க்கும்போது ஒரே ஒரு தீர்வுதான் கிடைக்கும் என்று கூறினார்.



படம் 3.20

சமன்பாடு (1) மற்றும் (2) ஐத் தீர்க்க, ஓர் அழிப்பானின் விலை ₹2 என்றும் ஒரு எழுதுகோலின் விலை ₹6 என்றும் பெறுகிறோம். இதனை வரைபடத்தில் (படம் 3.20) காண முடியும்.

இது போன்ற நிகழ்வில் ஓர் அர்த்தமுள்ள சூழ்நிலையை உருவாக்க நம்மால் இணைத்துக் கருதப்படும் சமன்பாடுகளே ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் எனப்படுகின்றன.

ஆகவே, ஒரே வகையான மாறிகளில் அமைந்த இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நேரிய சமன்பாடுகளை ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள் அல்லது நேரிய சமன்பாடுகளின் தொகுப்பு அல்லது நேரிய சமன்பாடுகளின் சோடி என அழைக்கப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 3.43

$x - 2y = 7$ மற்றும் $2x + 3y = 7$ என்ற ஒருங்கமைந்த சமன்பாடுகளுக்கு $(5, -1)$ என்பது தீர்வாகுமா என்பதைச் சரிபார்க்க.

தீர்வு கொடுக்கப்பட்டவை $x - 2y = 7$ ...(1)

$2x + 3y = 7$ ...(2)

$x = 5,\ y = -1$ எனில், நமக்குக் கிடைப்பது,

(1) இலிருந்து $x - 2y = 5 - 2(-1) = 5 + 2 = 7$ (வலது பக்கம்)

(2) இலிருந்து $2x + 3y = 2(5) + 3(-1) = 10 - 3 = 7$ (வலது பக்கம்)

ஆகவே, $x = 5,\ y = -1$ என்ற மதிப்புகளானது சமன்பாடுகள் (1) மற்றும் (2) ஐ ஒரே நேரத்தில் நிறைவு செய்கிறது. ஆகவே, $(5, -1)$ என்பது கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகளின் தீர்வாகும்.

முன்னேற்றத்தைச் சோதித்தல்

$2x - 5y - 2 = 0$ மற்றும் $x + y - 6 = 0$ ஆகிய ஒருங்கமைந்த நேரிய சமன்பாடுகளுக்கு $(3, 3)$ என்பது ஒரு தீர்வாகுமா என்பதை வரைபடம் மூலம் சோதித்துப் பார்க்கவும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 129 02/12/2022 20:30:53